Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

MECC ALTE

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

ECO 3-N

(11-2006 – кор. 11) 33522160301_1_1

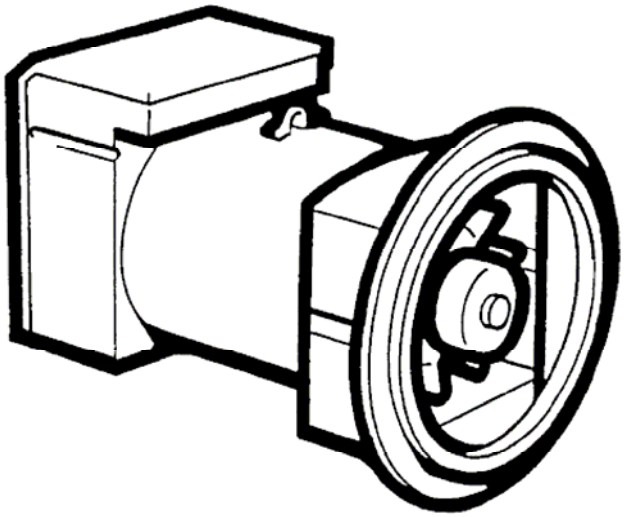
mecc alte spa

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИЯ ECO3-N

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

CE

ECO3-N



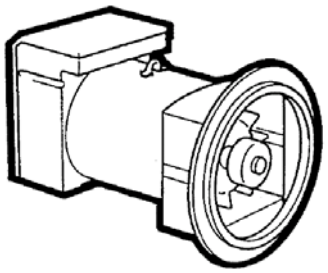
INSULATION SYSTEM

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	**2**
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	**3**
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА	**3**
ОСМОТР ПРИ ПОСТАВКЕ	**3**
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	**4**
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	**7**
МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	**9**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	**9**
ЗАПУСК И ОСТАНОВ	**11**
ОЧИСТКА И СМАЗКА	**12**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	**12**
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	**14**
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	**16**

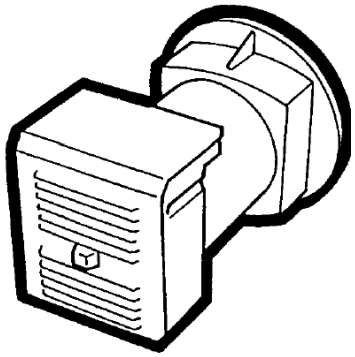
ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2-х полюсные и 4-х полюсные генераторы переменного тока ECO3-N представляют собой бесщеточные генераторы с автоматическим регулированием напряжения; они имеют встроенный вращающийся индуктор с демпферной обмоткой, кольца которой коротко замкнуты (2-х полюсные генераторы), и фиксированный статор со скошенными пазами. Обмотки статора имеют сокращенный шаг для снижения коэффициента гармоник формы волны выходного напряжения.



Генераторы переменного тока изготовлены в соответствии с Французскими нормами CEE (директивы: 98/37, 73/23, 89/336 и поправки к ним), а также Европейскими нормами CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000, EN 50081/1, EN 50082/1, CAN/CSA-C22.2 №14-95 - №100-95.

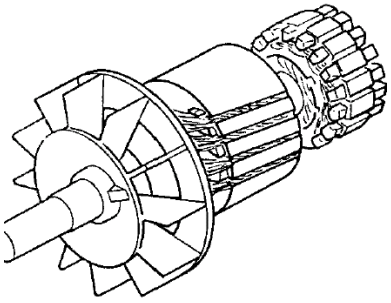
Тесты для проверки на электромагнитную совместимость выполнялись в условиях, предопределенных стандартами с заземленной нейтралью.



По отдельному требованию заказчика поставляются генераторы переменного тока, изготовленные по спецификациям, отличающимся от стандартных.

Прочная механическая конструкция обеспечивает удобный доступ к выходным соединениям генератора и позволяет пользователю легко выполнить осмотр различных составных частей генератора. Корпус выполнен из стали, подшипниковые щиты отлиты из чугуна, вал изготовлен из стали C45, на валу установлен управляемый вентилятор.

Степень механической защиты удовлетворяет стандарту IP23 (по отдельному требованию заказчика поставляются генераторы с более высокой степенью защиты).



Изоляционные материалы соответствуют классу “H”, а все вращающиеся части пропитаны эпоксидной смолой и полимеризованы; пропитка частей, находящихся под высоким напряжением (например, статоров), выполняется в вакууме и под давлением (по отдельному требованию возможна специальная технологическая обработка).

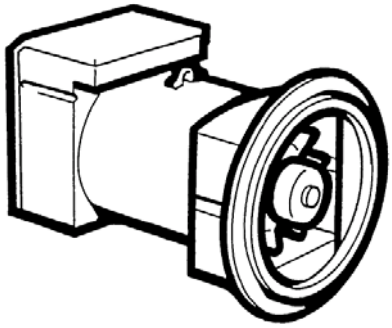
Подавление радиопомех удовлетворяет требованиям класса “K” норматива VDE 0875.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Генераторы переменного тока ECO соответствуют требованиям директив EEC 98/37, 73/23, 89/336 и поправкам к ним; следовательно, генераторы не представляют опасности для оператора в том случае, если они установлены, используются и обслуживаются в соответствии с инструкциями, приложенными к оборудованию Mecc Alte, а также при условии, что устройства защиты поддерживаются в удовлетворительном рабочем состоянии.

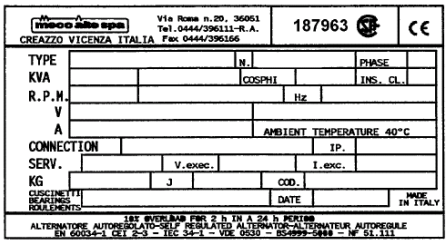
Следовательно, необходимо строгое соблюдение этих инструкций.

Запрещается любое воспроизводство данного руководства.



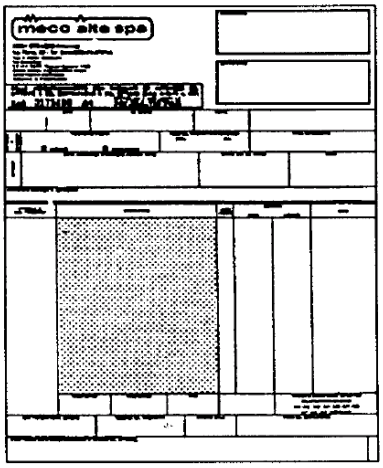
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА

При обращении в Mecc Alte или авторизованный сервисный центр необходимо всегда указывать тип и код генератора.



ОСМОТР ПРИ ПОСТАВКЕ

При получении генератора переменного тока необходимо проверить по накладной комплект поставки и проверить оборудование с целью убедиться в отсутствии поврежденных или дефектных частей; при наличии таковых следует немедленно информировать экспедитора, страховую компанию, поставщика или Mecc Alte.



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед выполнением очистки, смазки или операций техобслуживания, необходимо обеспечить, чтобы генератор был закреплен и изолирован от электропитания.



Останов генератора необходимо выполнять в строгом соответствии с процедурой останова двигателя генераторной установки.

Генератор в стандартном исполнении не оснащен устройством аварийного останова; останов обеспечивается устройством, установленным техническим персоналом при монтаже оборудования.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

ЭТО ВАЖНО:

ЭТО ВАЖНО

Эта надпись предостерегает персонал о возможном повреждении оборудования в том случае, если указанная операция будет выполняться без соблюдения соответствующих правил техники безопасности.

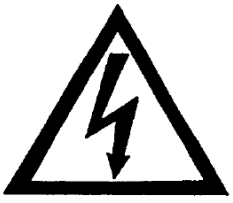
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Этот знак означает риск повреждения оборудования и (или) риск получения персоналом телесных повреждений в том случае, если указанная операция будет выполняться без соблюдения соответствующих правил техники безопасности.



ВНИМАНИЕ:
Этот знак означает риск получения персоналом телесных повреждений или риск для жизни в том случае, если указанная операция будет выполняться без соблюдения соответствующих правил техники безопасности.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ:
Этот знак означает возможность немедленного получения персоналом тяжелых травм (или даже смертельного исхода) в том случае, если указанная операция будет выполняться без соблюдения соответствующих правил техники безопасности.



ТАКЕЛАЖНИК

Этот знак указывает на квалификацию оператора, который должен быть задействован при выполнении указанной операции.
Данная квалификация требует полного ознакомления и понимания информации, содержащейся в инструкциях по эксплуатации от производителя, а также специальной квалификации в области подъемных средств, методов и возможностей строповки и безопасных погрузочно-разгрузочных работ.



МЕХАНИК
Этот знак указывает на квалификацию оператора, который должен быть задействован в выполнении указанной операции.
Данная квалификация требует полного ознакомления и понимания информации, содержащейся в инструкциях по эксплуатации от производителя, а также специальной квалификации, необходимой для инсталляции, регулировки, операций техобслуживания, очистки и /или ремонта.

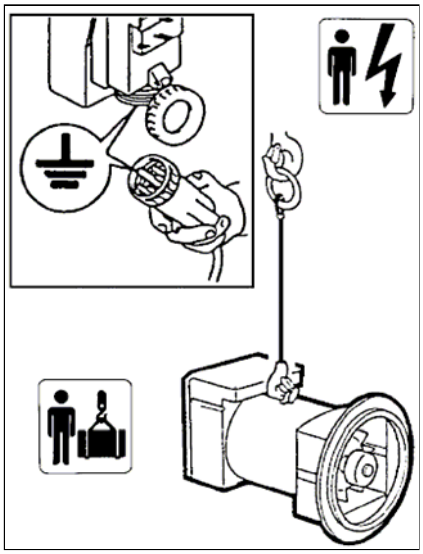


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Этот знак указывает на квалификацию оператора, который должен быть задействован в выполнении указанной операции.
Данная квалификация требует полного ознакомления и понимания информации, содержащейся в инструкциях по эксплуатации от производителя, а также специальной квалификации, необходимой для выполнения операций с электрооборудованием, таких как выполнение соединений, регулировка, техобслуживание и (или) ремонт.
Электромонтажник обязан иметь навыки работы и владеть техникой безопасности для выполнения работ даже в таком исключительном случае, когда электрические шкафы и крышки находятся под напряжением.



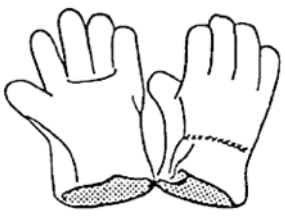
Перед установкой генератора, необходимо выполнить монтажные работы, необходимые для заземления генераторной установки. Для этого необходимо обеспечить, чтобы система заземления была в рабочем состоянии и соответствовала местным действующим нормативам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтажник, выполняющий окончательную установку, несет ответственность за установку всех устройств защиты (автоматы защиты, устройств защиты от прямых и непрямых контактов, защиты от повышенного тока и повышенного напряжения, устройство аварийного останова, и т.п.), необходимых для того, чтобы оборудование соответствовало действующим нормам местного и международного законодательства в части безопасной работы электрооборудования.



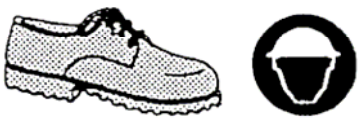
При выгрузке и погрузке генератор следует поднимать только за специальные рым-болты. Следует использовать стропы, имеющие соответствующий запас прочности и не поднимать генератор слишком высоко над поверхностью рабочей площадки (максимальная высота подъема 30 см).

Если генератор выработал свой ресурс и пришел в негодность, следует утилизировать его в строгом соответствии с законодательством по охране окружающей среды.



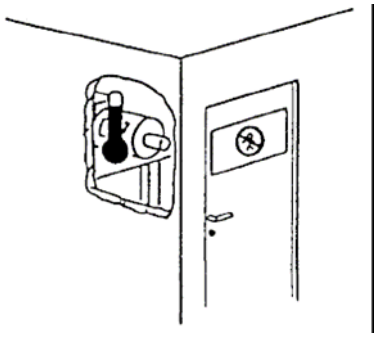
Персонал, ответственный за установку, эксплуатацию и техобслуживание генераторов, должен иметь достаточную квалификацию и знать характеристики генераторов.

Персонал, ответственный за погрузочно-разгрузочные работы, обязан при выполнении этих работ надевать рабочие перчатки и защитную обувь. В том случае, если необходимо поднимать генератор переменного тока или генераторную установку над площадкой, следует надевать защитную каску.



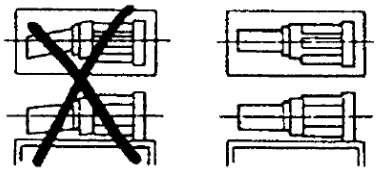
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Генератор в составе генераторной установки следует устанавливать в помещении с достаточной вентиляцией. Недостаточное поступление свежего воздуха может привести к перегреву или поломке оборудования. На всех входных дверях в помещение, в котором установлена генераторная установка, следует разместить таблички с надписью “Посторонним вход воспрещен”.

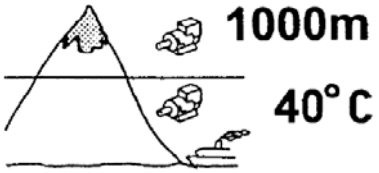


Необходимо обеспечить достаточно прочные основание и опорную плиту, способные выдержать вес всей генераторной установки (двигатель + генератор переменного тока).

Генератор переменного тока должен быть надежно соединен с двигателем с обеспечением полной соосности. Несоблюдение этого требования может привести к опасным вибрациям.



Генератор обеспечивает номинальную выходную мощность при работе в условиях температуры воздуха, не превышающей 40°C, и на высоте, не превышающей 1000м над уровнем моря. Характеристики при других условиях эксплуатации см. в каталоге (брошюре) Mecc Alte.

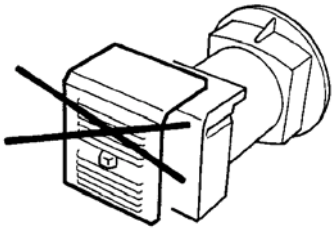


Запрещается приближаться к генераторной установке, если отдельные предметы одежды имеют развевающиеся концы (такие, как шарфы, не застегнутые халаты и т.п.). При необходимости работать в таких швейных изделиях, их концы следует закрепить эластичными лентами.



Запрещается (даже в исключительных случаях) эксплуатировать генераторы, если на них не установлены любые из перечисленных ниже защитных ограждений:

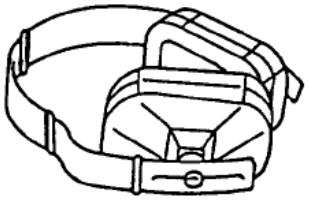
- крышки, закрывающие клеммы,
- решетки вентилятора.

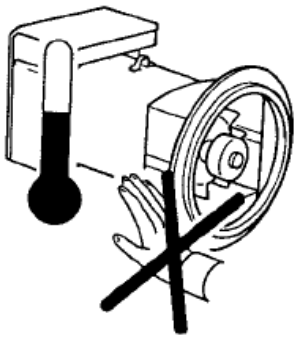
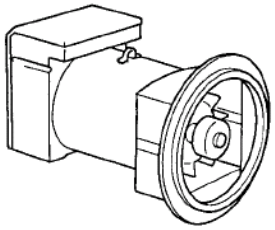


При необходимости, регуляторы некоторых генераторов переменного тока могут быть оснащены панелью светодиодных индикаторов, состояние которых отображает различные режимы работы генератора:

Зеленый светодиод - нормальная работа
Желтый светодиод - включена защита по перегрузке
Красный светодиод - включена защита по пониженной частоте вращения**.**

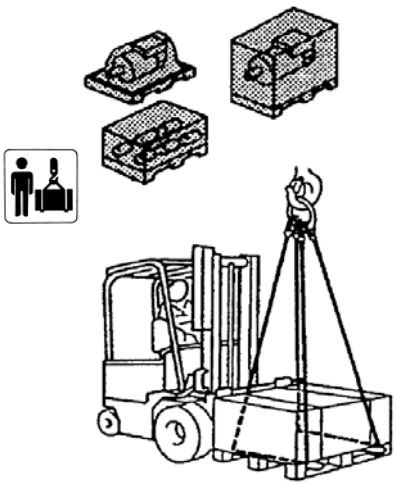
Генераторы переменного тока создают достаточно сильный шум. Даже при условии, что уровень шума, создаваемого генератором, ниже уровня шума двигателя, следует устанавливать генераторную установку в шумоизолированном помещении. Оператору, входящему в генераторную, необходимо надевать шумозащитные наушники.



	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Генераторы излучают тепловую энергию в количестве, пропорциональном выходной мощности. Поэтому, **во избежание ожогов** запрещается прикасаться к работающему генератору или после его останова, если руки не защищены жаропрочными перчатками: следует дождаться, пока генератор остынет. Даже, если все компоненты генераторной установки защищены, следует держаться на безопасном расстоянии от работающей установки. Запрещается прислоняться к генератору или опираться на него какими-либо частями тела. Запрещается снимать с генератора наклейки с предупреждающими знаками. Если необходимо, наклейки следует заменить.	
ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ Степень защиты генератора: IP21; во избежание короткого замыкания **запрещается** использовать какие-либо виды гидроочистки и распыление жидкости над частями, содержащими электрические компоненты. В случае замены запчастей следует использовать только оригинальные запасные части. При замене запчастей следует строго следовать инструкциям по техобслуживанию; эти операции выполняются только квалифицированным персоналом.	 

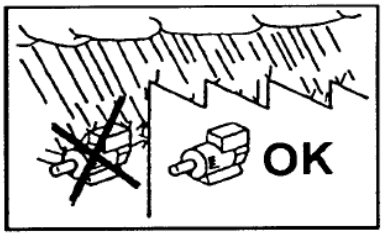
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ



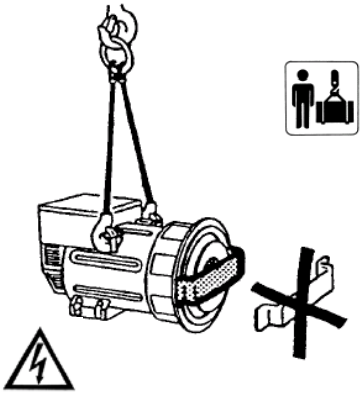
Генераторы переменного тока упаковываются для отправки в соответствии со способом их транспортировки и окончательным пунктом назначения. Перед разгрузкой оборудования необходимо обеспечить, чтобы подъемное оборудование имело достаточную грузоподъемность. Согласно условиям подъема генератор следует поднимать на минимальную высоту над землей. Во избежание соскальзывания или падения паллеты с оборудованием: необходимо обеспечить правильное расположение вилок при выполнении такелажных работ с помощью вильчатого погрузчика.	

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Как упакованные, так и распакованные генераторы переменного тока следует хранить только в сухом, прохладном и проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков.



Для одноопорных (одно-подшипниковых) генераторов переменного тока (модель MD35): следует проверить, установлено ли устройство, фиксирующее ротор. Невыполнение этого требования может привести к смещению ротора и центра тяжести генератора.



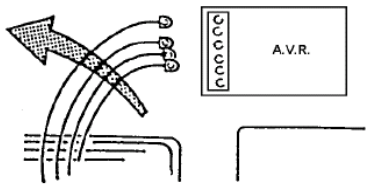
Подъем генераторов переменного тока при монтаже следует выполнять только с использованием имеющихся на них рым-болтов.

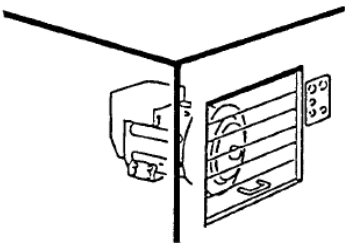
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ К РАБОТЕ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ КОНДЕНСАЦИИ В ГЕНЕРАТОРЕ НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА.

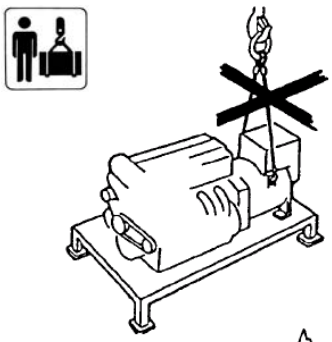
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ; ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОКАЖУТСЯ СЛИШКОМ НИЗКИМИ (НИЖЕ 1 МОм), ТО ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЛЕДУЕТ ПРОСУШИТЬ В ПЕЧИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 50-60°C.





Запрещается использовать для подъема рым-болты генератора переменного тока **в том случае, если:** генератор соединен с двигателем, закреплен на несущей раме, или является частью генераторной установки в сборе. Подъем генераторной установки в сборе выполняется в строгом соответствии с инструкциями по ее эксплуатации.



Все упаковочные материалы следует утилизировать в строгом соответствии с законодательством по охране окружающей среды.



МЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Механическое соединение генератора переменного тока с двигателем выполняется только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ:

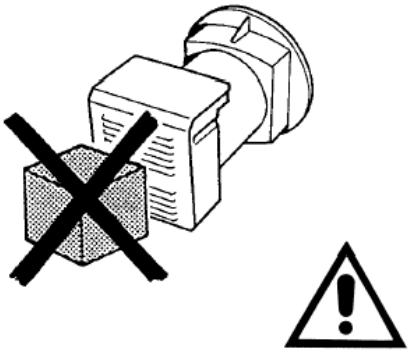
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ РЕШЕТКИ ОКОН ДЛЯ ВХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА И ДЛЯ ВЫБРОСА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА.

ВБЛИЗИ РЕШЕТОК ОКОН ДЛЯ ВХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.

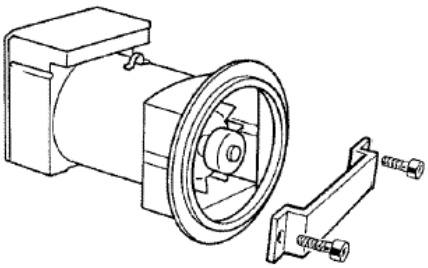
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОГОВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАТЬ 40°C.



ЭТО ВАЖНО



ПЕРЕД МЕХАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЛИ В СЛУЧАЕ ОДНОПОДШИПНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЕНЕРАТОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ РОТОРА



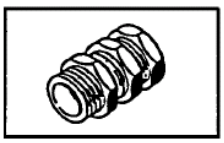
При необходимости получить более подробную информацию о механическом соединении двигателя и генератора обращайтесь к Вашему региональному дистрибьютору.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

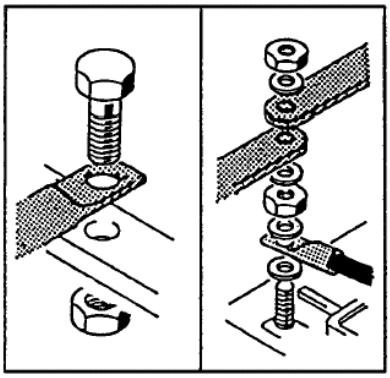


Все выходные электрические соединения выполняются только квалифицированным персоналом.

При выполнении соединений на клеммной панели необходимо строго соблюдать соответствие сечения кабеля и клеммных наконечников местным действующим стандартам.

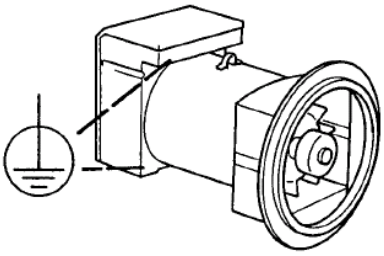


Соединение обмоток
(см. табл.2)



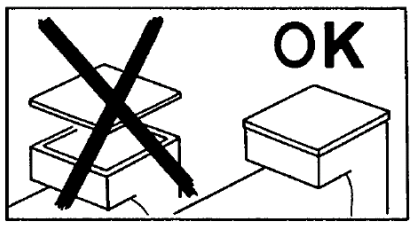
Для всех генераторов имеется возможность соединения обмоток с нейтралью как звездой (Y), так и треугольником (Δ).
Чтобы перейти от соединения звездой (Y) к соединению треугольником (Δ) (например, от 380В к 220В), достаточно изменить положение соединительных перемычек на клеммной панели (см. схему в табл. 2). При этом не потребуется никакого вмешательства в настройку регулятора напряжения.

Если необходимо изменять величину выходного напряжения (например: 220/380/440/760В), то можно получить конфигурацию с 12 выходными кабелями.



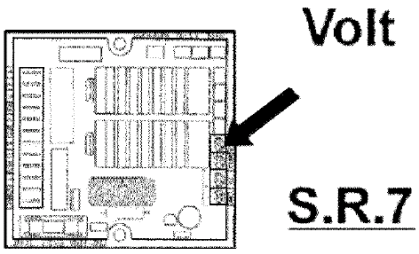
Следует обязательно заземлить генератор переменного тока кабелем соответствующего сечения с использованием одной из внутренних или внешних клемм. После выполнения внешних соединений (моменты затяжки см. в табл. 19), необходимо установить на место и надежно закрепить крышку клеммной панели.

ЭТО ВАЖНО: настройка частоты**.**
Стандартный генератор, предназначенный для выработки тока частотой 50 Гц, может также вырабатывать ток частотой 60 Гц (и наоборот), достаточно установить потенциометр «Volt» автоматического регулятора напряжения (далее АРН) на новое значение напряжения. При переходе от частоты 50 Гц к частоте 60 Гц, значение выходной мощности и напряжения увеличивается на 20% (при этом значение тока не изменяется). В том случае, если значение напряжения остается номинальным при частоте 50 Гц, тогда можно получить 5%-ное увеличение выходной мощности благодаря усиленной вентиляции.



При переводе генераторов, предназначенных для выработки тока частотой 60 Гц, на частоту 50 Гц, величины напряжения и мощности снизятся на 20% по сравнению с номинальными величинами для частоты 60Гц.

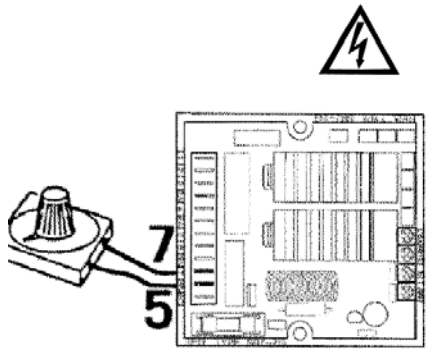
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
(см. табл. 3)



Автоматическое регулирование при помощи электронного регулятора напряжения SR7 гарантирует точность регулирования напряжения в пределах ±1% от нормы в установившемся режиме при любом коэффициенте мощности и при изменении частоты вращения в пределах от –10% до +30% от номинала.

Если необходимо, на генератор может быть установлен регулятор UVR. Техническое исполнение этих регуляторов отличается только наличием у регулятора UVR панели со светодиодными индикаторами и возможностью измерения напряжения по 3 фазам (датчики состояния сети).

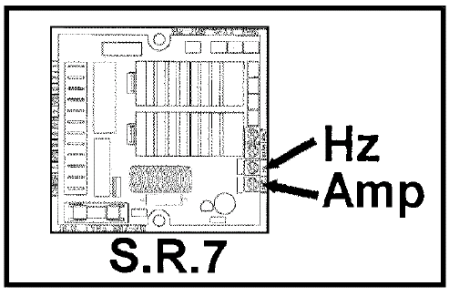
ЭТО ВАЖНО:
Выходное напряжение генератора следует проверять при работе генератора без нагрузки при правильно установленной частоте.



Напряжение регулируется в пределах ±5% от номинального значения путем изменения положения потенциометра «Volt» на электронных регуляторах.

Для дистанционного регулирования напряжения в пределах ±5% от номинального напряжения к соответствующим клеммам подсоединяется потенциометр 100 кОм.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
Электронный регулятор SR7 имеет защиту от работы на пониженной частоте вращения, а также защиту от перегрузки, с целью предотвратить от неправильного и опасного режима работы генератора.



Защита от работы на пониженной частоте вращения: Защита срабатывает мгновенно, путем снижения напряжения генератора до безопасной величины в том случае, если частота вращения снижается более, чем на 10% от номинальной величины.
Порог срабатывания защиты от работы на пониженной частоте вращения регулируется с помощью потенциометра «Hz».

Защита от перегрузки:
В регуляторе имеется отдельная схема для сравнения напряжения возбуждения генератора. Если эта величина напряжения превышает предварительно установленную величину дольше 20-ти секунд, то в этом случае регулятор понижает напряжение возбуждения, т.о. ограничивая ток до безопасной рабочей величины.

Функция перегрузки имеет встроенную задержку, допускающую перегрузку при запуске двигателей (который длится обычно 5-10 секунд).
Порог срабатывания данного устройства защиты регулируется с помощью потенциометра «AMP».

ПРИЧИНЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Мгновенное срабатывание защиты от работы на пониженной частоте вращения:
1 - частота вращения становится на 10% ниже номинальной величины

Срабатывание защиты от перегрузки, с задержкой по времени:
2 - 10%-ная перегрузка относительно номинальной мощности выше номинальной величины;
3 – коэффициент мощности (cos φ) ниже номинальной величины;
4 – температура окружающего воздуха выше 50°C.

Срабатывание обоих видов защиты:
5 – сочетание условия 1 с условиями 2, 3, 4.

В случае срабатывания защиты выходное напряжение будет понижено
При срабатывании системы защиты выходное напряжение снижается до величины, которая зависит от неисправности.
При этом величина напряжения снижается до установленного значения и автоматически вернется к номинальному значению, когда причина будет устранена.

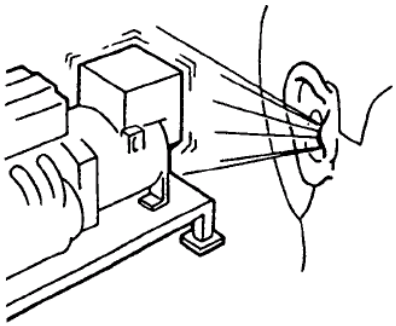
После выполнения всех электрических соединений **и только после установки на место всех защитных крышек и решеток** можно запускать систему.



ЗАПУСК И ОСТАНОВ

Все контрольно-измерительное оборудование для запуска, работы и останова системы должно быть предусмотрено техническим персоналом, выполняющим установку.

ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА, РАБОТЫ И ОСТАНОВА СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В НАЧАЛЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.



ЭТО ВАЖНО:
При выполнении работ по пуско-наладке системы: первый запуск системы следует выполнять на пониженной частоте вращения, при этом оператор должен следить, не появятся ли необычные шумы.
При выявлении необычных шумов следует немедленно остановить систему и исправить механическое соединение генератора и двигателя.



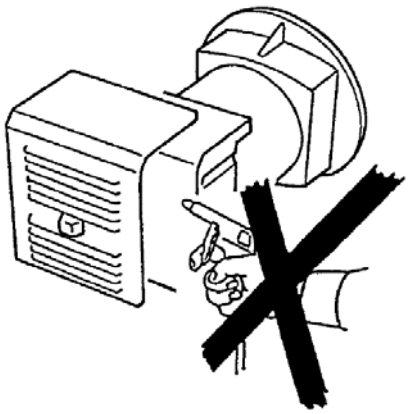
ОЧИСТКА И СМАЗКА

Перед тем, как приблизиться или прикоснуться к генератору переменного тока, следует обеспечить, чтобы он не был под напряжением и дождаться, когда он остынет до температуры окружающего воздуха; только при этих условиях можно очищать его снаружи, используя сжатый воздух.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКОСТЬ ИЛИ ВОДУ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЙ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОЧИЩАТЬ ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПОМОЩИ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Для генераторов ECO3 нет необходимости в обслуживании подшипников – в них заложена смазка на весь срок службы (приблизительно 30 000 часов).

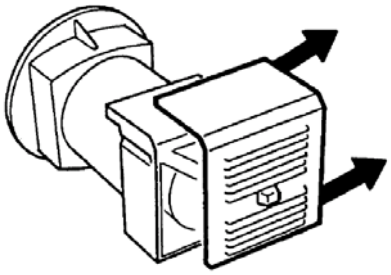


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

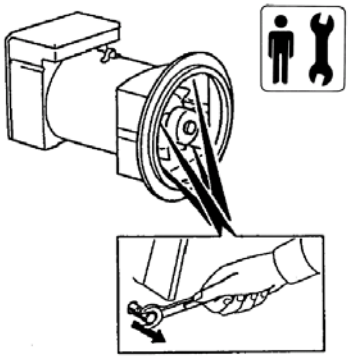
При разборке генераторов переменного тока серии ECO3-N необходимо выполнить следующие действия.



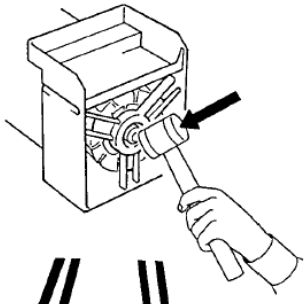
- Снять заднюю крышку.



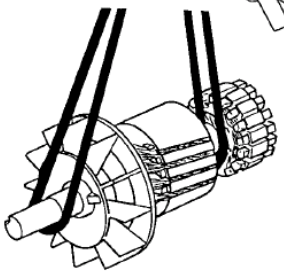
Для снятия переднего щита необходимо открутить 4 крепежные гайки.



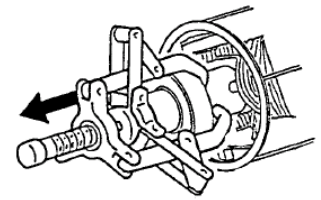
Слегка постучать подходящим резиновым молотком по оси со стороны, противоположной стороне привода.



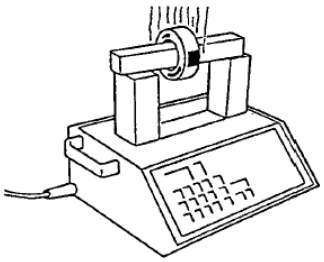
- ИЗВЛЕЧЬ РОТОР, ИСПОЛЬЗУЯ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С МЯГКИМИ ТРОСАМИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ. ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ВЕСА ИЗВЛЕКАЕМОЙ ЧАСТИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА.



- Использовать специальный съемник для снятия подшипника.



- Перед установкой нового подшипника его необходимо нагреть при помощи специального магнитного устройства, аналогичного показанному на рисунке.



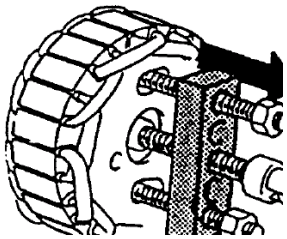
- Надеть защитные перчатки и установить подшипник на место.



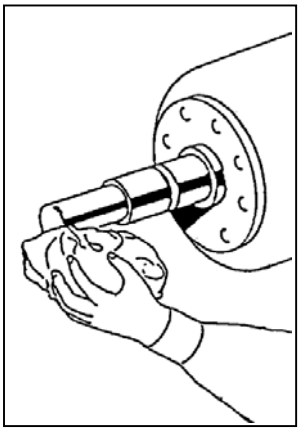
Для демонтажа ротора возбудителя следует выполнить следующие инструкции



Разъединить два кабеля соединения главного ротора.

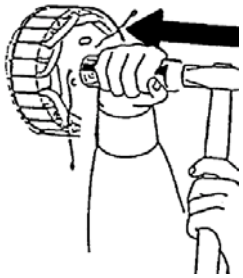


Установить подходящий съемник для демонтажа ротора возбудителя (аналогичный показанному на рисунке). Такой съемник несложно изготовить или можно получить под заказ. Подобный съемник позволит легко снять ротор возбудителя.



Перед последующей установкой ротора тщательно очистите вал и нанесите на него тонкий слой состава «Permabond AO22» от Augst-Pfister или эквивалентной смазки.

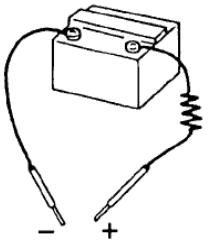
Собрать ротор возбудителя, выполняя в обратном порядке приведенную выше последовательность действий, при этом внимательно проверьте, чтобы кабели соединения диодов остались снаружи.



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГЕНЕРАТОР НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ

- Проверить правильность соединений. См. приложенные схемы соединений.
- Увеличить частоту вращения на 15%.
- Подать на мгновение напряжение батареи 12В на «+» и «-» клеммы электронного регулятора (плюс к плюсу, минус к минусу), с включенной последовательно в цепь катушкой сопротивления 30 Ом.
-

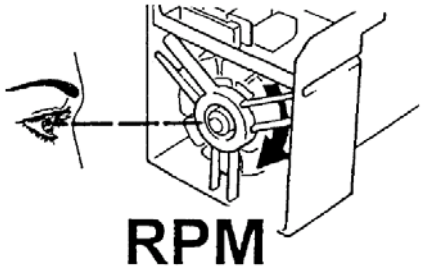


ПОСЛЕ НАЧАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОР ТЕРЯЕТ ВОЗБУЖДЕНИЕ

- Проверить правильность соединений. См. приложенные схемы соединений.
-

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ

- Отрегулировать напряжение, при помощи потенциометра, на нужную величину.
- Проверить частоту вращения. (возможная активизация устройства защиты).
- Проверить обмотки.

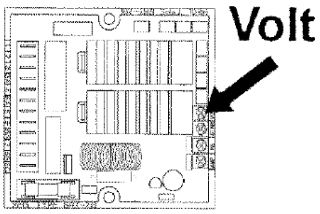


ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ

- Отрегулировать напряжение, при помощи потенциометра, на нужную величину.
- Проверить регулятор и заменить, если это необходимо.

ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (величина напряжения ниже номинальной)

- Отрегулировать напряжение, при помощи потенциометра, на нужную величину.
- Или превышена величина тока, или cos φ < 0,8, либо частота вращения ниже номинального значения более чем на 4%. (возможная активизация устройства защиты).
- Проверить регулятор и заменить, если это необходимо.
- Отсоединить кабели и проверить диоды; заменить их, если это необходимо.

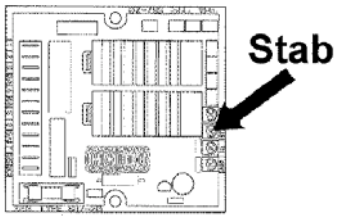


ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (величина напряжения выше номинальной)

- Отрегулировать напряжение, при помощи потенциометра, на нужную величину.
- Проверить регулятор и заменить, если это необходимо.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ

- Проверить равномерность вращения.
- Отрегулировать стабильность регулятора при помощи потенциометра «STAB».

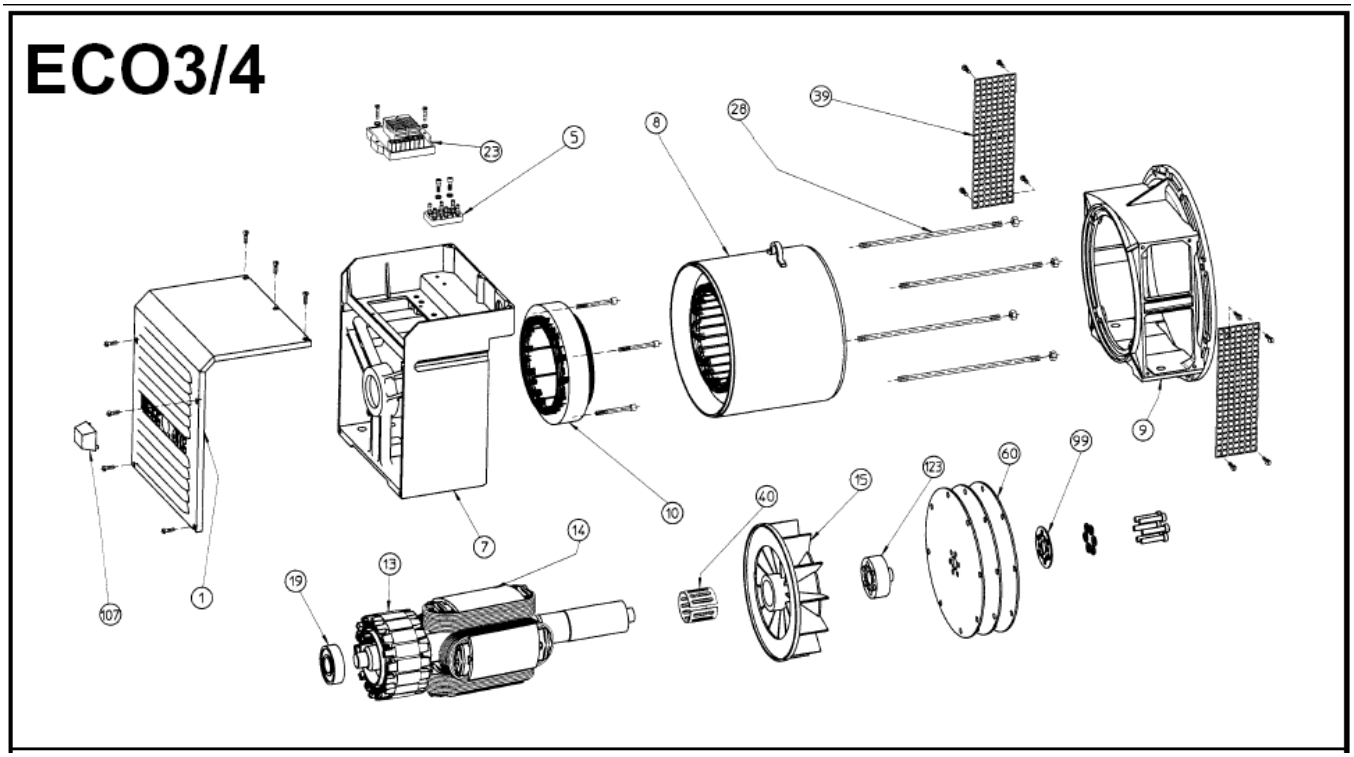


ШУМ В ГЕНЕРАТОРЕ

- Проверить подшипники; если необходимо, заменить.
- Проверить соосность генератора и двигателя и, если необходимо, устранить недостатки в их соединении.

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

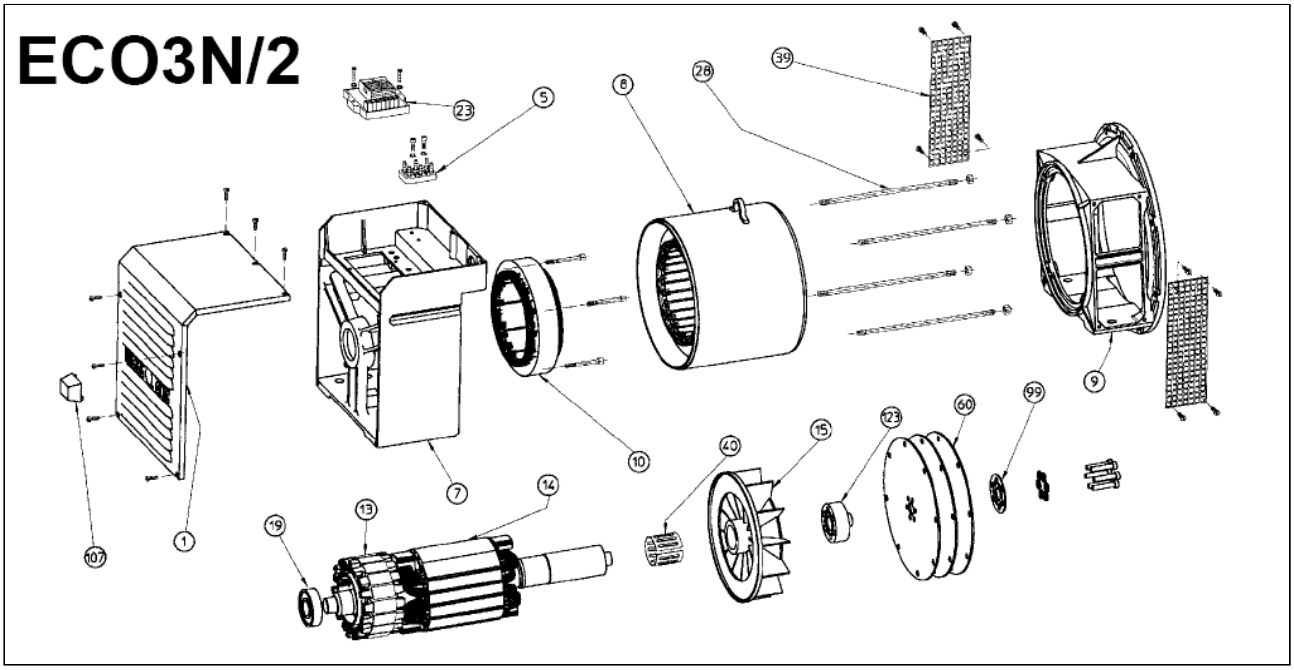
ВНИМАНИЕ: При заказе запчастей всегда указывайте тип и код генератора переменного тока



N.	Наименование	Код
1	крышка клеммного блока	7510607120
5	клеммная панель	9909915060
7	задний щит	6102204136
8	станина со статором	**********
9	передний щит	**********
10	статор возбудителя	4500478657
13	ротор возбудителя	4500568150
14	ротор	**********
15	вентилятор B9-B14	7502223037
15	вентилятор MD35	7502223036
17	передний подшипник	9900905110
19	задний подшипник	9900905095
23	электронный регулятор	4505005091

N.	Наименование	Код
26	диод BY 255	9910355030
27	варистор V275 LA 20A	9910384020
28	шпилька S	9911190240
28	шпилька L	9911190241
39	защитная решетка B9-B14	8500626101
39	защитная решетка MD35	8500626103
40	компенсаторное кольцо SV 40x33 B9-B14	9911141125
40	компенсаторное кольцо SV 40x33 MD35	9911141135
60	диски	**********
99	установочная шайба для блокировки дисков	6110611508
107	резиновый колпак	9909505006
123	втулка	7502212040

ECO3N/2



N.	Наименование	Код
1	крышка клеммного блока	7510607120
5	клеммная панель	9909915060
7	задний щит	6102204136
8	станина со статором	**********
9	передний щит	**********
10	статор возбудителя	4500478657
13	ротор возбудителя	4500568150
14	ротор	**********
15	вентилятор B9-B14	7502223037
15	вентилятор MD35	7502223036
17	передний подшипник	9900905110
19	задний подшипник	9900905095
23	электронный регулятор	4505005091

N.	Наименование	Код
26	диод BY 255	9910355030
27	варистор V275 LA 20A	9910384020
28	шпилька S	9911190240
28	шпилька L	9911190241
39	защитная решетка B9-B14	8500626101
39	защитная решетка MD35	8500626103
40	компенсаторное кольцо SV 40x33 B9-B14	9911141125
40	компенсаторное кольцо SV 40x33 MD35	9911141135
60	диски	**********
99	установочная шайба для блокировки дисков	6110611508
107	резиновый колпак	9909505006
123	втулка	7502212040

Таблица 1 СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20°C

ДВУХПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

3000 ОБ/МИН, 230/400В

МОДЕЛЬ	ГЕНЕРАТОР			ВОЗБУДИТЕЛЬ	
	СТАТОР	РОТОР	ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ ОБМОТКА	СТАТОР	РОТОР
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
ECO3 - 1SN	1,608	6,707	2,256	15,71	1,453
ECO3 - 2SN	1,084	7,325	2,020	15,71	1,453
ECO3 -3SN	0,678	8,253	1,857	15,71	1,453
ECO3 -1LN	0,512	9,180	1,696	15,71	1,453
ECO3 - 2LN	0,443	9,810	1,542	15,71	1,453

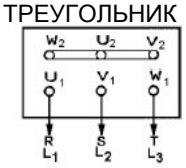
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

1500 ОБ/МИН, 230/400В

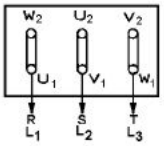
МОДЕЛЬ	ГЕНЕРАТОР			ВОЗБУДИТЕЛЬ	
	СТАТОР	РОТОР	ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ ОБМОТКА	СТАТОР	РОТОР
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
ECO3 - 1S	1,831	6,514	2,050	15,71	1,453
ECO3 - 2S	1,560	7,723	1,871	15,71	1,453
ECO3 -1L	1,082	8,785	1,670	15,71	1,453
ECO3 - 2L	0,662	10,08	1,432	15,71	1,453

Таблица 2

СОЕДИНЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

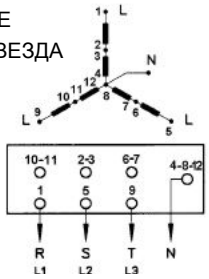


СОЕДИНЕНИЕ

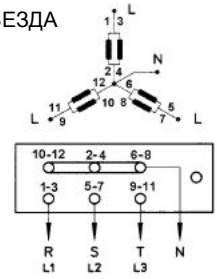


СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ 12-ПРОВОДНЫХ (6-ОБМОТОЧНЫХ) ГЕНЕРАТОРОВ

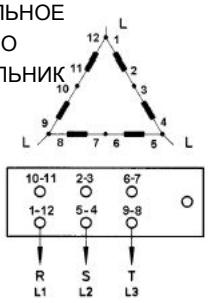
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА



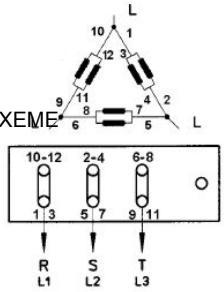
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗВЕЗДА



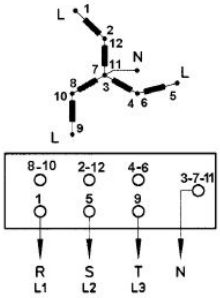
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ТРЕУГОЛЬНИК



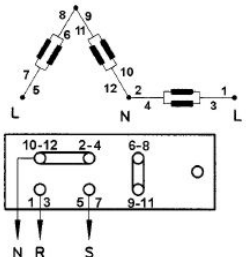
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ТРЕУГОЛЬНИК



ТРЕХФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗИГ-ЗАГ



ОДНОФАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗИГ-ЗАГ



СОЕДИНЕНИЕ ПО СХЕМЕ ДВОЙНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

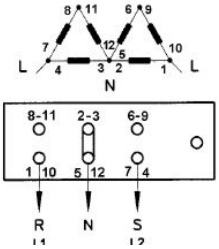


Таблица 3

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР S.R.7/2-G

S.R.7/2-G

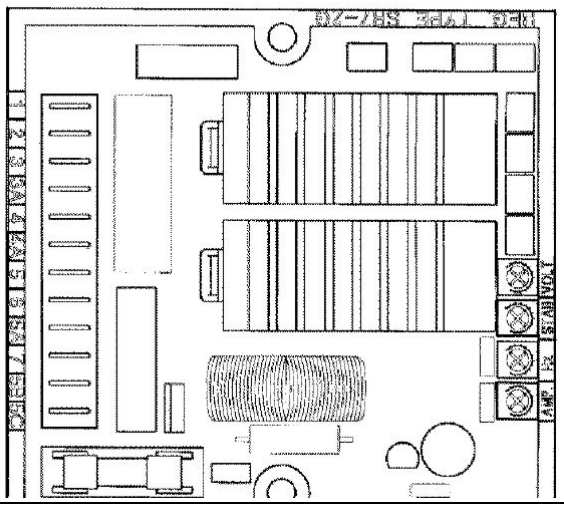


Таблица 4

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГЕНЕРАТОРА СЕРИИ ECO3
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ S.R.7/2-G

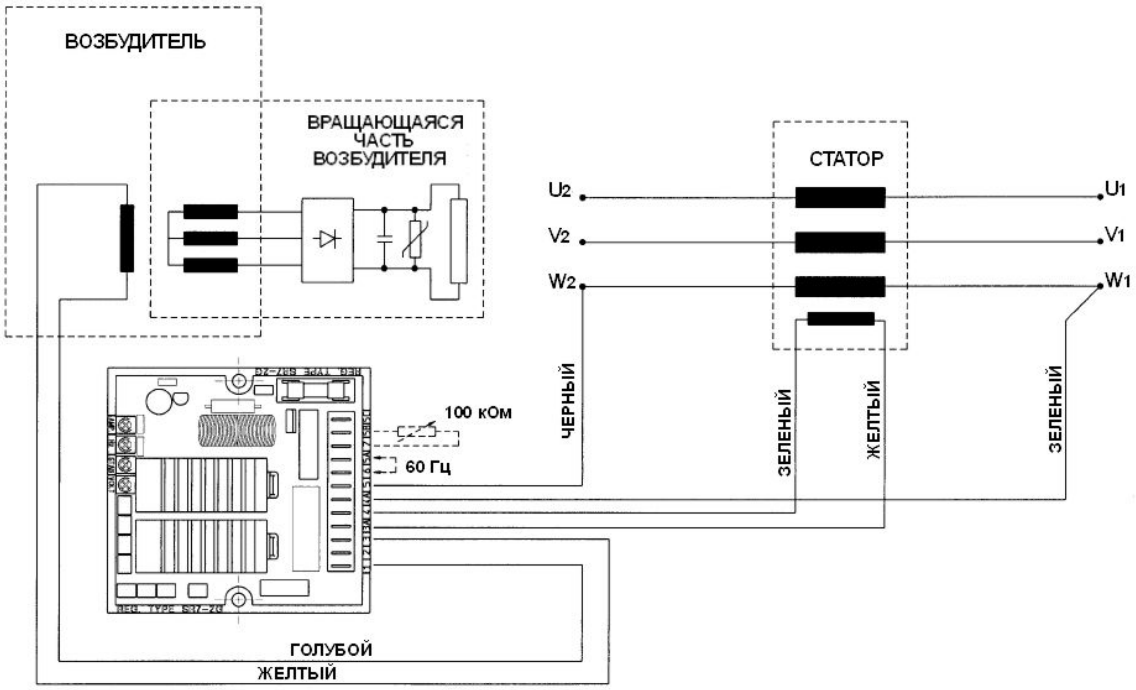


Таблица 4A

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ECO3
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ S.R.7/2-G

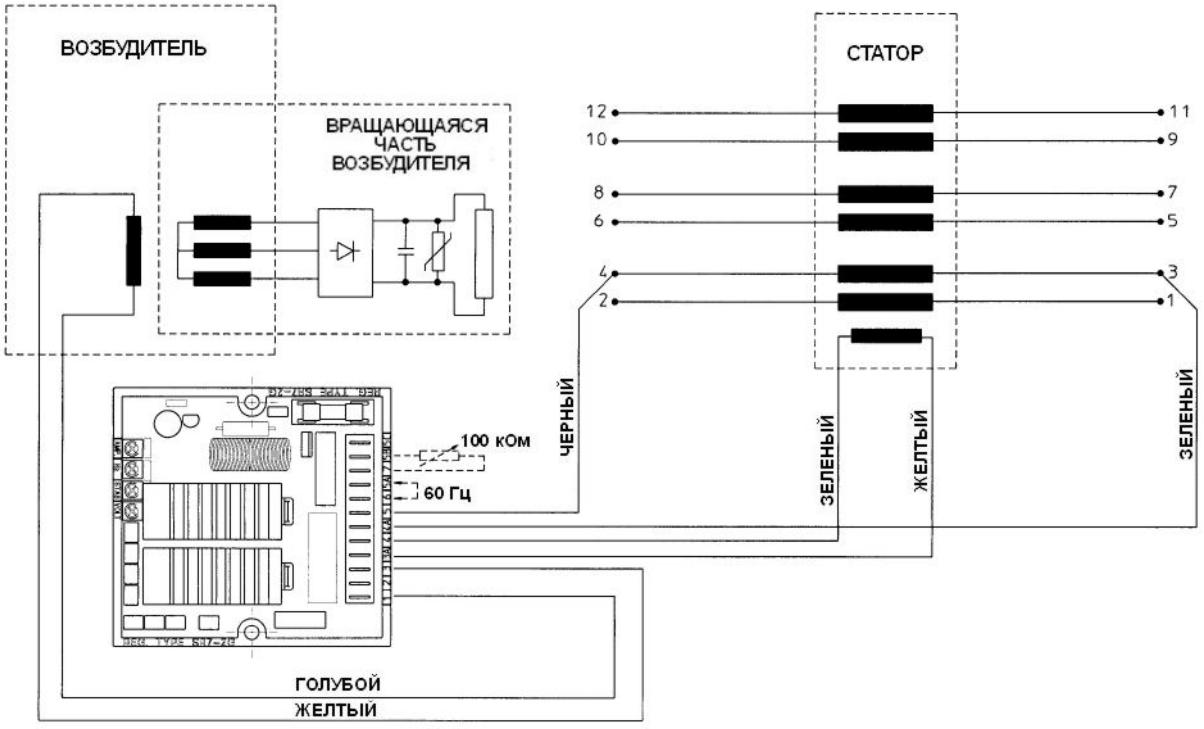


Таблица 5

КЛЕММНЫЙ БЛОК
ГЕНЕРАТОРОВ СЕРИИ ECO3

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГУЛЯТОР S.R.7/ 2-G

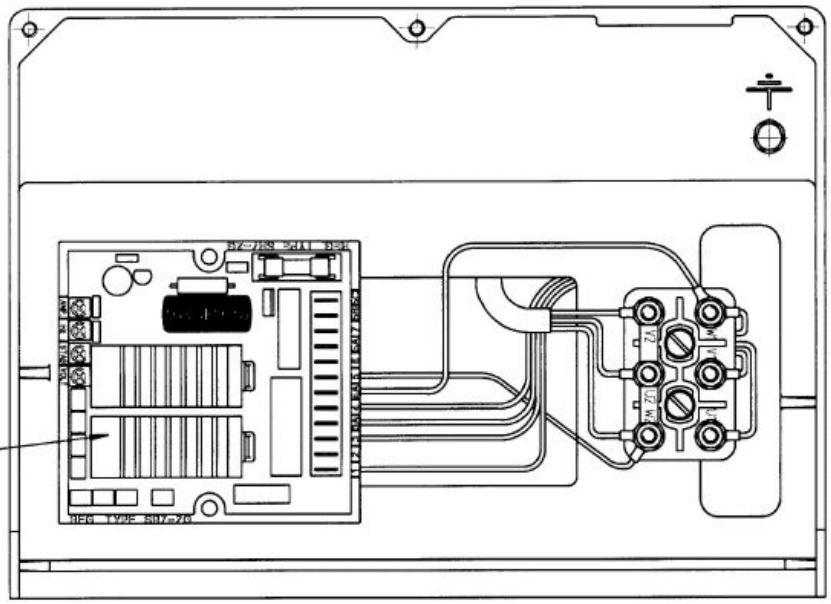


Таблица 6

СОЕДИНЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ ДИОДОВ ВРАЩЕНИЯ

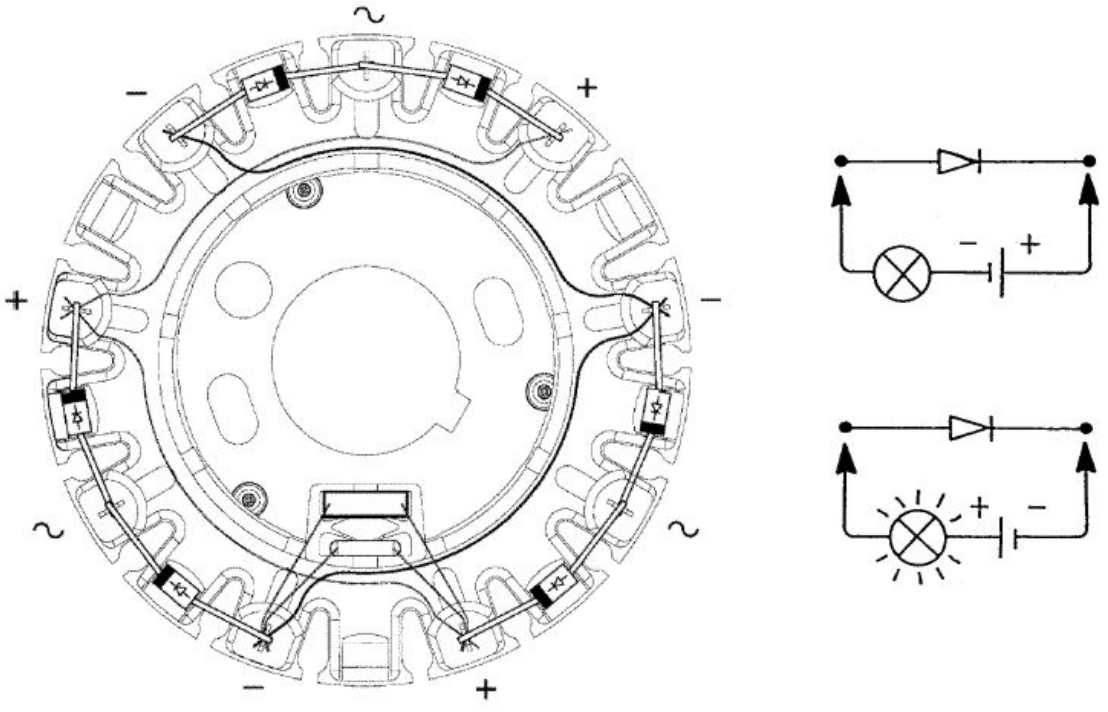


Таблица 7

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И УРОВЕНЬ ШУМА (УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ(А) В РЕЖИМЕ БЕЗ НАГРУЗКИ)

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ ВОЗДУХА $м^3$/МИН.		УРОВЕНЬ ШУМА 1500		УРОВЕНЬ ШУМА 1800		МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ ВОЗДУХА $м^3$/МИН.		УРОВЕНЬ ШУМА 3000		УРОВЕНЬ ШУМА 3600	
	1500 ОБ/МИН	1800 ОБ/МИН	7М ДБА	1М ДБА	7М ДБА	1М ДБА		3000 ОБ/МИН	3600 ОБ/МИН	7М ДБА	1М ДБА	7М ДБА	1М ДБА
ECO3 1S	3,5	3,9	58	72	60	78	ECO3 1SN	6,4	7,8	70	85	73	89
ECO3 2S	3,5	4,1	58	72	60	78	ECO3 2SN	6,3	7,8	70	85	73	89
ECO3 3S	/	/	/	/	/	/	ECO3 3SN	6,2	7,8	70	85	73	89
ECO3 1L	3,3	4	58	72	60	78	ECO3 1LN	6	7,2	70	85	73	89
ECO3 2L	3	3,5	58	72	60	78	ECO3 2LN	5,8	6,8	70	85	73	89

Таблица 8

МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ И МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	$Кгм^2$ Форма			Масса Форма		
	B3/B14	B3/B9	MD35	B3/B14	B3/B9	MD35
ECO3 1SN/2	0,03557	0,0351	0,0354	53	51	57
ECO3 2SN/2	0,03957	0,0391	0,0394	59	57	63
ECO3 3SN/2	0,04457	0,0441	0,0444	65	63	69
ECO3 1LN/2	0,0507	0,0503	0,0505	74	72	78
ECO3 2LN/2	0,0567	0,0563	0,0565	80	78	84

Модель	$Кгм^2$ Форма			Масса Форма		
	B3/B14	B3/B9	MD35	B3/B14	B3/B9	MD35
ECO3 1S/4	0,05557	0,0551	0,0554	57	55	61
ECO3 2S/4	0,06557	0,0651	0,0654	64	62	68
ECO3 1L/4	0,0767	0,0763	0,0765	73	71	77
ECO3 2L/4	0,0927	0,0923	0,0925	83	81	87